

## 1. Activitat 5 — Triangles

Classificar els triangles, saber que els seus angles sumen  $180^\circ$  i quan tres segments en poden formar un.

### 1.1 Idea clau

El **triangle** és el polígon més senzill (tres costats) i el més important de la geometria: és rígid, no es deforma, i per això s'usa en ponts, torres i estructures. En aquesta activitat aprendrem a classificar-los i descobrirem dues propietats clau.

### 1.2 Classificació segons els costats

Per la mida dels costats



equilàter



isòsceles



escalè

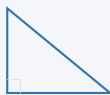
- **Equilàter:** els tres costats iguals.
- **Isòsceles:** dos costats iguals i un de diferent.
- **Escalè:** els tres costats diferents.

### 1.3 Classificació segons els angles

Per la mena d'angles



acutangle



rectangle



obtusangle

- **Acutangle:** els tres angles aguts ( $< 90^\circ$ ).
- **Rectangle:** té un angle recte ( $90^\circ$ ).
- **Obtusangle:** té un angle obtús ( $> 90^\circ$ ).

### 1.4 La suma dels angles d'un triangle

**Els tres angles sumen  $180^\circ$**

En **qualsevol** triangle, els tres angles interiors sumen sempre  $180^\circ$ . Per això, si en coneixes dos, pots trobar el tercer restant de 180.

#### Exercici resolt 1.1 — Trobar l'angle que falta

Un triangle té un angle de  $50^\circ$  i un altre de  $60^\circ$ . Quant fa el tercer?

**Solució.** Com que els tres sumen  $180^\circ$ :

$$\text{tercer} = 180 - 50 - 60 = 70^\circ.$$

**Resposta:** El tercer angle fa  $70^\circ$ .

## 1.5 Quan tres segments formen un triangle

### La desigualtat triangular

No qualsevol tres longituds formen un triangle. Cal que **cada costat sigui més petit que la suma dels altres dos**. Si un costat és massa llarg, els altres dos «no arriben» a tancar-se.

### Exercici resolt 1.2 — Es pot construir?

Es pot fer un triangle amb costats de 2, 2 i 5 cm?

**Solució.** Comprovem si cada costat és més petit que la suma dels altres dos. El costat de 5: la suma dels altres dos és  $2 + 2 = 4$ , i  $5 > 4$ . No es compleix.

**Resposta:** No es pot: el costat de 5 és massa llarg (els de 2 no arriben a tancar-lo).

### Exercicis per fer

- 1.1 Classifica segons els costats (equilàter, isòsceles, escalè):  
(a) costats 4, 4, 4      (b) 5, 5, 8      (c) 3, 4, 6
- 1.2 Un triangle té angles de  $90^\circ$ ,  $45^\circ$  i  $45^\circ$ . Classifica'l segons els angles i digues si també és isòsceles.
- 1.3 Troba l'angle que falta:  
(a)  $70^\circ$  i  $60^\circ$       (b)  $90^\circ$  i  $30^\circ$       (c)  $40^\circ$  i  $40^\circ$
- 1.4 Digues si es pot construir un triangle amb aquests costats:  
(a) 3, 4, 5      (b) 1, 2, 10      (c) 6, 6, 6  
(b) 2, 3, 6
- 1.5 Quant fa cada angle d'un triangle equilàter? *Pista: són tots iguals i sumen 180.*
- 1.6 **Cert o fals?** Justifica.  
(a) Un triangle pot tenir dos angles rectes.  
(b) Un triangle equilàter també és isòsceles.  
(c) Un triangle pot ser rectangle i isòsceles alhora.
- 1.7 **Troba l'error.** Un company diu que un triangle té angles de  $80^\circ$ ,  $60^\circ$  i  $50^\circ$ . Per què és impossible?
- 1.8 **Repte (fotomàtica).** Els senyals de perill de trànsit són triangles. Mira'n un: quin tipus de triangle és segons els costats i segons els angles?
- 1.9 **Per al Quadern d'eines.** Fes les dues classificacions (per costats i per angles) amb un dibuix de cada tipus, i escriu que els angles sumen  $180^\circ$  i la desigualtat triangular.

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 5

- 1.1** (a) equilàter. (b) isòsceles. (c) escalè.
- 1.2** Rectangle (té un angle de  $90^\circ$ ) i també isòsceles (dos angles i dos costats iguals).
- 1.3** (a)  $180 - 70 - 60 = 50^\circ$ . (b)  $180 - 90 - 30 = 60^\circ$ . (c)  $180 - 40 - 40 = 100^\circ$ .
- 1.4** (a) sí ( $5 < 3 + 4$ ). (b) no ( $10 > 1 + 2$ ). (c) sí. (d) no ( $6 = 2 + 3 + 1$ ?  $6 > 2 + 3 = 5$ , no es pot).
- 1.5** Cada angle fa  $180 : 3 = 60^\circ$ .
- 1.6** (a) Fals: dos angles rectes ja sumen  $180^\circ$  i no quedaria res per al tercer. (b) Cert: l'equilàter té (com a mínim) dos costats iguals. (c) Cert: p.ex. angles  $90^\circ, 45^\circ, 45^\circ$ .
- 1.7** Perquè  $80 + 60 + 50 = 190^\circ$ , i els angles d'un triangle han de sumar exactament  $180^\circ$ .
- 1.8** Producció oberta. El senyal de perill sol ser un triangle equilàter (tres costats iguals) i acutangle (tres angles de  $60^\circ$ ).
- 1.9** Producció oberta; es comproven classificacions i propietats.

## Notes per al professorat.

- Prevista per a **2 sessions**: la primera per a les dues classificacions; la segona per a la suma dels angles i la desigualtat triangular (amb construcció real usant tires o palletes de colors).
- La **suma**  $180^\circ$  es pot descobrir empíricament: retallar un triangle i ajuntar-ne els tres angles forma una línia recta ( $180^\circ$ ). Aquesta comprovació manipulativa és molt potent (DUA).
- La **desigualtat triangular** es viu bé amb palletes: si una és massa llarga, el triangle «no tanca». És un bon laboratori per a la sessió de GeoGebra següent (conjecturar).
- Es reutilitza la classificació d'angles de l'Activitat 3. Convé remarcar que un triangle es pot classificar de dues maneres alhora (p.ex. rectangle isòsceles).